Лабораторна робота № 3

ТЕМА РОБОТИ:

МОДЕЛЮВАННЯ КОНТЕКСТУ СИСТЕМИ ТА ВИМОГ ДО НЕЇ

Частина 1 СТВОРЕННЯ ДІЙОВИХ ОСІБ І МОДЕЛІ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ

Мета роботи: створити діаграму варіантів використання.

Завдання роботи: освоїти прийоми побудови діаграми варіантів використання.

Зміст роботи:

1) вивчення методики побудови діаграми варіантів використання;
2) виділення списку дійових осіб;
3) приміщення дійових осіб в браузер;
4) виділення варіантів використання;
5) побудова діаграми варіантів використання;
6) додавання описів до варіантів використання;
7) складання звіту про виконану роботу.

Приклад виконання лабораторної роботи

Перед початком роботи необхідно для моделі обрати UML профіль наступним чином: пункт меню Model -> Apply Profile -> UML Standard Profile.

Створення дійових осіб

З наведеної постановки завдання визначаємо список дійових осіб:

- Здобувач – записується на курси;
- Професор – вибирає курси для викладання;
- Реєстратор – формує навчальний план та каталог курсів, веде всі дані про курси, професорами і студентах;
- Розрахункова система – отримує від даної системи інформацію по оплаті за курси;
- Каталог курсів – передає в систему інформацію з каталогу курсів, пропонованих університетом.

Щоб <u>помістити дійову особу в браузер</u>:

1) клацніть правою кнопкою миші на пакеті представлення варіантів використання в браузері;
2) виберіть в меню пункт Add -> Actor;
3) в браузері з’явиться нова дійова особа під назвою Actor1 і піктограмою дійової особи UML;
4) виділивши нову дійову особу, введіть її ім’я в полі «name» вікна «Properties»;
5) після створення всіх дійових осіб збережіть модель під ім’ям «coursereg (analysis)» за допомогою пункту меню File -> Save.

Результат виконання показаний на рис. 2.1.

Створення варіантів використання

Виходячи з потреб дійових осіб виділяються наступні варіанти використання:

- Увійти в систему;
- Зареєструватися на курси;
- Проглянути табель успішності;

– Вибрати курси для викладання;
– Проставити оцінки;
– Ввести інформацію про професорів;
– Ввести інформацію про студентів;
– Закрити реєстрацію.

Щоб помістити варіант використання в браузер:

1) клацніть правою кнопкою миші на пакеті представлення варіантів використання в браузері;

2) виберіть в меню пункт Add -> UseCase;

3) новий варіант використання під назвою UseCase1 з'явиться в браузері; ліворуч від нього буде видна піктограма варіанту використання UML;

4) виділивши новий варіант використання, введіть його назву.

Результат виконання показаний на рис. 2.2.

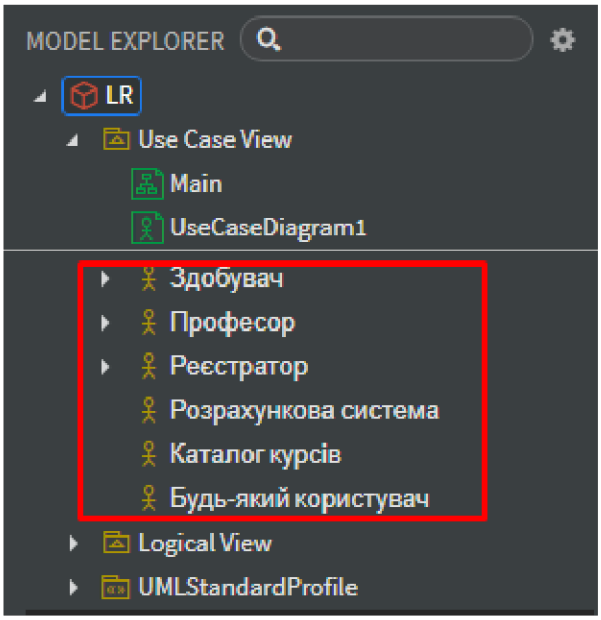

Рисунок 2.1 – Дійові особи

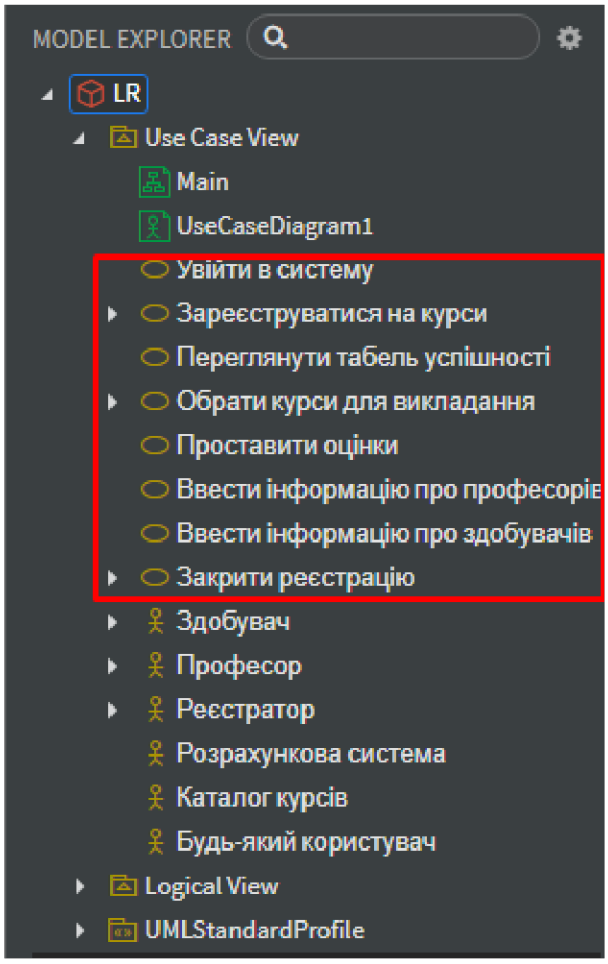

Рисунок 2.2 – Варіанти використання

Створення діаграми варіантів використання

Далі створюється діаграма варіантів використання для системи реєстрації. Готова діаграма варіантів використання показана на рисунку 2.3.

У середовищі StarUML діаграми варіантів використання створюється в уявленні варіантів використання (Use Case View). Головна діаграма (Main) пропонується за замовчуванням. Для моделювання системи можна потім розробити стільки додаткових діаграм, скільки необхідно.

Для створення нової діаграми варіантів використання:

1) клацніть правою кнопкою миші на пакеті представлення варіантів використання в браузері;

2) зі спливаючого меню виберіть пункт Add Diagram -> Use Case Diagram;

3) виділивши нову діаграму, введіть її ім'я;

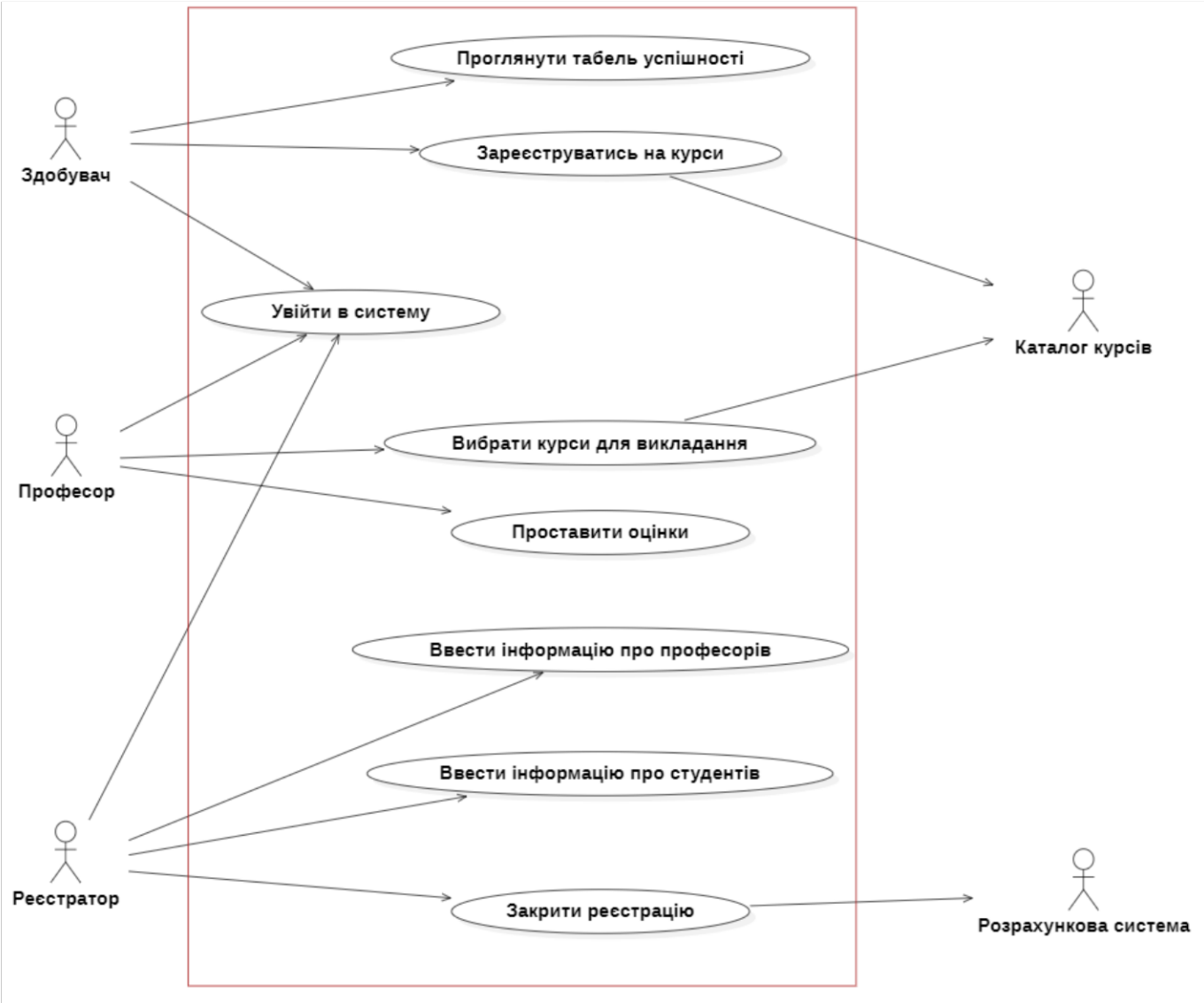

Рисунок 2.3 – Діаграма варіантів використання для системи реєстрації

4) двічі клацніть на назві цієї діаграми в браузері, щоб відкрити її;

5) для переміщення діючих осіб або варіантів використання на діаграму необхідно перетягнути його мишею з браузера на діаграму варіантів використання;

6) за допомогою кнопки Directed Association (Спрямована асоціація) панелі інструментів намалюйте зв'язок асоціації між дійовими особами і варіантами використання.

Наявність загального варіанта використання «Увійти в систему» для трьох дійових осіб дозволяє узагальнити їх поведінку й ввести нову дійову особу «Будь-який користувач». Модифікована діаграма варіантів використання показана на рисунку 2.4.

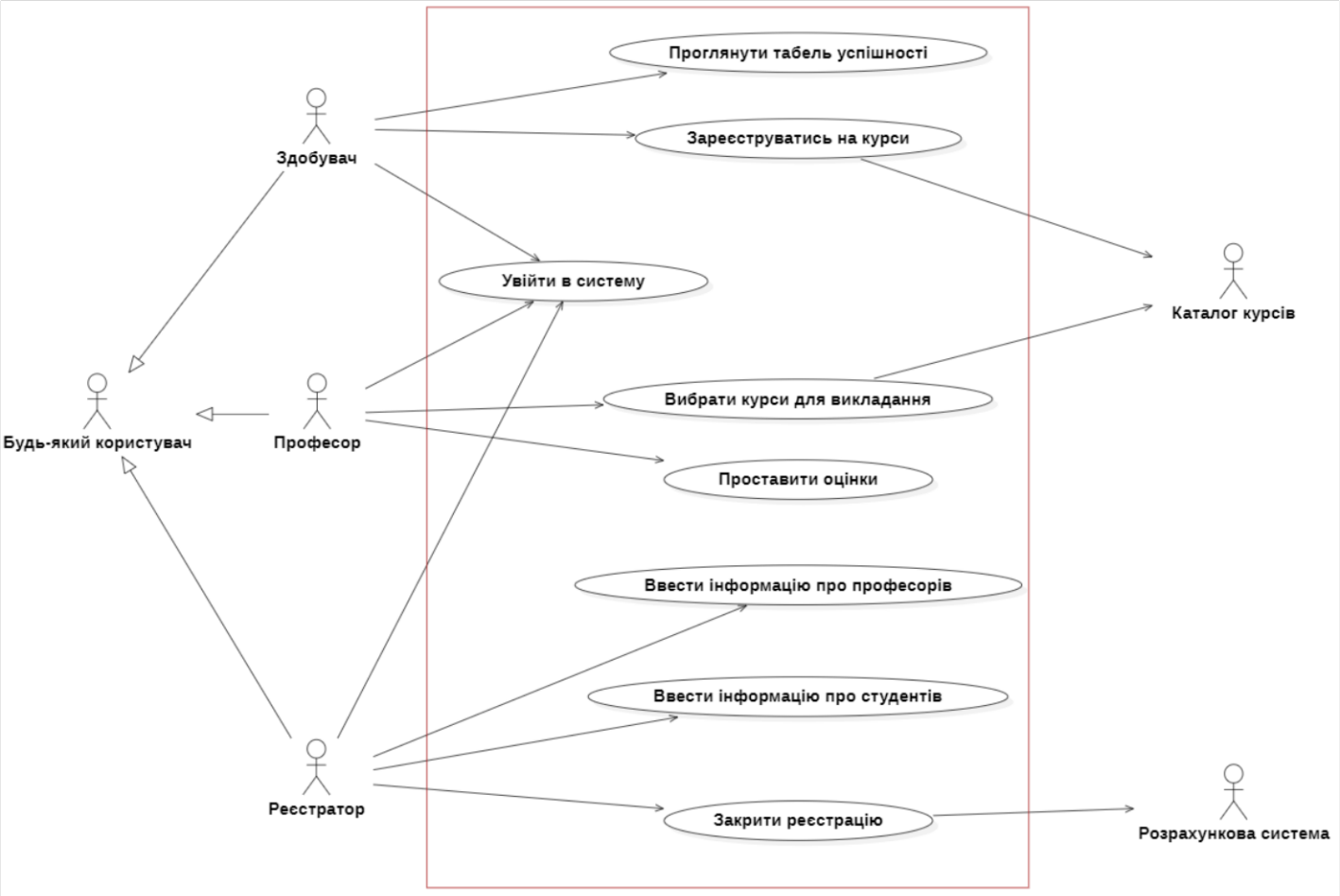

Рисунок 2.4 – Модифікована діаграма варіантів використання

Додавання описів до варіантів використання

Для додавання описів до варіантів використання необхідно:

1) виділити в браузері варіант використання «Зареєструватися на курси»;

2) у вікно документації (Documentation) ввести наступний опис до цього варіанту використання: «This use case allows a student to register for courses in the current semester» (Цей варіант використання дає студенту можливість зареєструватися на курси в поточному семестрі);

3) додати у вікно документації (Documentation) описи варіантів використання (за можливістю, у вигляді файлів) «Увійти в систему», «Зареєструватися на курси» і «Закрити реєстрації», що представлені далі.

Описи варіантів використання

Варіант використання «увійти в систему»:

Короткий опис: даний варіант використання описує вхід користувача в систему реєстрації курсів.

Основний потік подій: даний варіант використання починає виконуватися, коли користувач хоче увійти в систему реєстрації курсів:

- система запитує ім’я користувача та пароль;
- користувач вводить ім’я і пароль;
- система перевіряє ім’я і пароль, після чого відкривається доступ в систему.

Альтернативні потоки: неправильне ім’я / пароль.

Якщо під час виконання основного потоку виявиться, що користувач ввів неправильне ім’я та / або пароль, система виводить повідомлення про помилку. Користувач може повернутися до початку основного потоку або відмовитися від входу в систему, при цьому виконання варіанта використання завершується.

Передумови: відсутні.

Постумова: якщо варіант використання виконаний успішно, користувач входить в систему, в іншому випадку стан системи не змінюється.

Варіант використання «зареєструватися на курси»:

Короткий опис: даний варіант використання дозволяє студенту зареєструватися на конкретні курси в поточному семестрі. Студент може змінити свій вибір (оновити або видалити курси), якщо зміна виконується у встановлений час на початку семестру. Система каталогу курсів надає список всіх конкретних курсів поточного семестру.

Основний потік подій: даний варіант використання починає виконуватися, коли студент хоче зареєструватися на конкретні курси або змінити свій графік курсів:

- система запитує необхідну дію (створити графік, оновити графік, видалити графік);
- коли студент вказує дію, виконується один з підлеглих потоків (створити, оновити, видалити або прийняти графік).

Створити графік:

- система виконує пошук в каталозі курсів доступних конкретних курсів і виводить їх список;
- студент вибирає зі списку чотири основних курсу і два альтернативних курсу;
- після вибору система створює графік студента;
- виконується підлеглий потік «Прийняти графік».

Оновити графік:

- система виводить поточний графік студента;
- система виконує пошук в каталозі курсів доступних конкретних курсів і виводить їх список;
- студент може оновити свій вибір курсів, видаляючи або додаючи конкретні курси;
- після вибору система оновлює графік;
- виконується підлеглий потік «Прийняти графік».

Видалити графік:

- система виводить поточний графік студента;
- система запитує у студента підтвердження видалення графіка;
- студент підтверджує видалення;
- система видаляє графік. Якщо графік включає конкретні курси, на які записався студент, він повинен бути вилучений зі списків цих курсів.

Прийняти графік:

- для кожного обраного, але ще не «зафіксованого» конкретного курсу в графіку система перевіряється виконання студентом попередніх вимог (проходження певних курсів), факт відкриття конкретного курсу і відсутність конфліктів графіка;
- система додає студента в список вибраного конкретного курсу;
- курс фіксується в графіці і графік зберігається в системі.

Альтернативні потоки:

1) зберегти графік – в будь-який момент студент може замість прийняття графіка зберегти його;

2) не виконані попередні вимоги, курс заповнений або мають місце конфлікти графіка – якщо під час виконання підлеглого потоку «Прийняти графік» система виявить, що студент не виконав необхідні попередні вимоги, або обраний ним конкретний курс заповнений, чи мають місце конфлікти графіка, то видається повідомлення про помилку. Студент може або вибрати інший конкретний курс і продовжити виконання варіанту використання, або зберегти графік, або скасувати операцію, після чого основний потік почнеться з початку;

3) графік не знайдений – якщо під час виконання підлеглих потоків «Оновити графік» або «Видалити графік» система не може знайти графік студента, то видається повідомлення про помилку. Після того, як студент підтвердить це повідомлення, основний потік почнеться з початку;

4) система каталогу курсів недоступна – якщо виявиться, що неможливо встановити зв’язок з системою каталогу курсів, то буде видане повідомлення про помилку. Після того, як студент підтвердить це повідомлення, варіант використання завершиться;

5) реєстрація на курси закінчена – якщо на самому початку виконання варіанта використання

виявиться, що реєстрація на поточний семестр закінчена, буде видано повідомлення і варіант використання завершиться;

6) видалення скасовано – якщо під час виконання підлеглого потоку «Видалити графік» студент вирішить не видаляти його, видалення скасовується, і основний потік почнеться з початку;

Передумови: перед початком виконання даного варіанту використання студент повинен увійти в систему;

Постумова: якщо варіант використання завершиться успішно, графік студента буде створений, оновлений або видалений. В іншому випадку стан системи не зміниться.

Варіант використання «закрити реєстрацію»:

Короткий опис: даний варіант використання дозволяє реєстратору закривати процес реєстрації. Конкретні курси, на які не записалося достатньої кількості студентів (менше трьох), відміняються. У розрахункову систему передається інформація про кожного студента по кожному конкретному курсом, щоб студенти могли внести оплату за курси.

Основний потік подій: даний варіант використання починає виконуватися, коли реєстратор подає запит припинення реєстрації:

1) система перевіряє стан процесу реєстрації; якщо реєстрація ще виконується, видається з-спілкування і варіант використання завершується;

2) для кожного конкретного курсу система перевіряє, чи веде його який-небудь професор, і записалося чи на нього не менше трьох студентів; якщо ці умови виконуються, система фіксує конкретний курс в кожному графіку, який включає даний курс;

3) для кожного студентського графіка перевіряється наявність у ньому максимальної кількості основних курсів; якщо їх недостатньо, система намагається доповнити альтернативними курсами зі списку даного графіка. Вибирається перший доступний альтернативний курс. Якщо таких курсів немає, то ніяке доповнення не відбувається;

4) система закриває всі конкретні курси; якщо в якомусь конкретному курсі виявляється менше трьох студентів (з урахуванням додавань, зроблених в п.3, система скасовує його і виключає з кожного містить його графіка;

5) система розраховує плату за навчання для кожного студента в поточному семестрі і направляє інформацію в розрахункову систему. Розрахункова система посилає студентам рахунки для оплати з копією їх завершаючих графіків.

Альтернативні потоки:

- конкретний курс ніхто не веде – якщо під час виконання основного потоку виявляється, що деякий конкретний не ведеться жодним професором, то цей курс скасовується; система виключає даний курс з кожного містить його графіка;
- розрахункова система недоступна – якщо неможливо встановити зв’язок з розрахунковою системою, через встановлений час система знову спробує зв’язатися з нею. Спроби будуть повторюватися до тих пір, поки зв’язок не встановиться.

Передумови: перед початком виконання даного варіанту використання реєстратор повинен увійти в систему.

Постумова: якщо варіант використання завершиться успішно, реєстрація закривається. В іншому випадку стан системи не зміниться.

Видалення варіантів використання і дійових осіб

Іноді виникає необхідність видалення варіантів використання і дійових осіб. Існує два способи видалити елемент моделі: з однієї діаграми або з усієї моделі.

Щоб видалити елемент моделі з діаграми:

1) виділіть елемент на діаграмі;

2) натисніть на клавішу Delete;

3) зверніть увагу, що, хоча елемент і видалений з діаграми, він залишився в браузері і на інших діаграмах системи.

Щоб видалити елемент з моделі:

1) виділіть елемент на діаграмі, натисніть ПКМ і оберіть Select In Explorer;

2) елемент має виділитися у вікні Model Explorer, натисніть по ньому ПКМ і оберіть Delete From Model або натисніть Ctrl + Del.

В результаті виконання вище перелічених дій представлення варіантів використання в браузері прийме вид, зображений на рисунку 2.5.

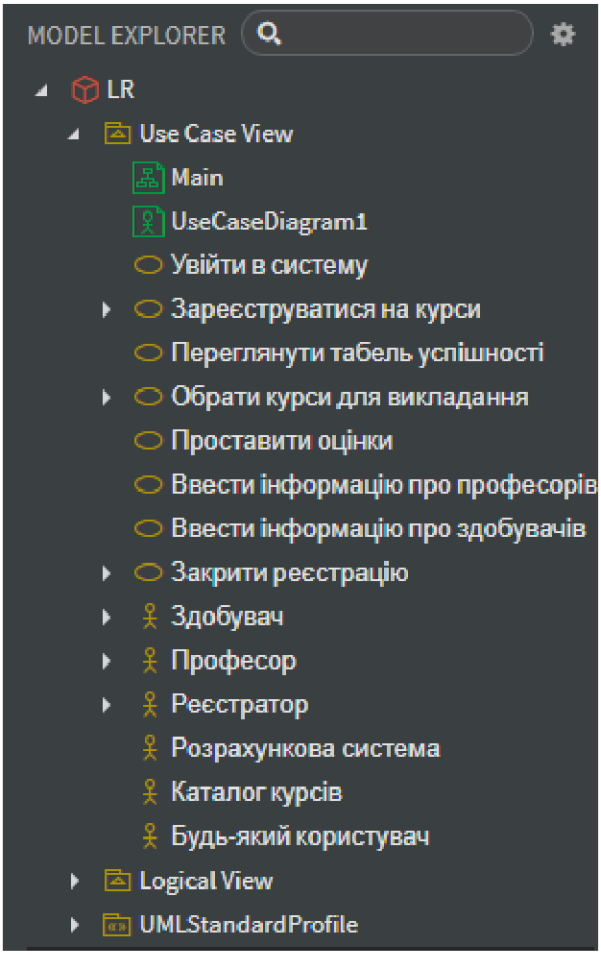

Рисунок 2.5 – Варіанти використання у браузері

Частина 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ АБСТРАКЦІЙ (АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ) І АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ

Мета роботи: створення класів, що беруть участь в реалізації варіанту використання.

Завдання роботи: освоїти прийоми реалізації варіантів використання, створення класів, що беруть участь в реалізації варіанту використання.

Зміст роботи:

1) архітектурний аналіз;
2) створення структури моделі та класів аналізу;
3) ідентифікація ключових абстракцій;
4) аналіз варіантів використання;
5) створення класів, що беруть участь в реалізації варіанту використання.

Приклад виконання лабораторної роботи

Аналіз системи

Аналіз системи включає в себе архітектурний аналіз шляхом ідентифікації ключових абстракцій і аналіз варіантів використання.

Архітектурний аналіз

Архітектурний аналіз передбачає собою ухвалення угод по моделюванню, яке включає:

- використовувані діаграми та елементи моделі;
- правила їх застосування;
- угоди по іменування елементів;
- організацію моделі (пакети).

Приклад угод моделювання:

- імена варіантів використання повинні бути короткими дієслівними фразами;
- для кожного варіанту використання має бути створений пакет «Use-Case Realization», що включає:
  - принаймні одну реалізацію варіанта використання;
  - діаграму «View Of Participating Classes» (VOPC);
  - імена класів повинні бути іменниками, що відповідають, по можливості, поняттям предметної області;
  - імена класів повинні починатися з великої літери;
  - імена атрибутів і операцій повинні починатися з малої літери;
  - складені імена повинні бути суцільними, без підкреслень, кожне окреме слово має починатися з великої літери.

Реалізація варіанту використання (Use-Case Realization) описує реалізацію конкретного варіанту використання в термінах взаємодіючих об’єктів (рис. 2.6) і представляється за допомогою набору діаграм (діаграм класів, що реалізують варіант використання, і діаграм взаємодії (діаграми послідовності і кооперативні діаграми), що відображають взаємодію об’єктів в процесі реалізації варіанту використання).

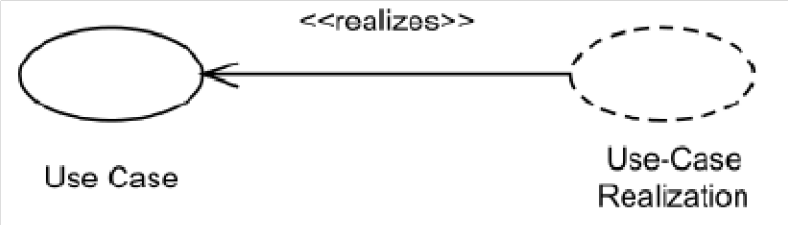

Рисунок 2.6 – Реалізація варіанту використання

Ідентифікація ключових абстракцій полягає в попередньому визначенні класів системи (класів аналізу). Джерела – знання предметної області, вимоги до системи, глосарій. Класи аналізу для системи реєстрації показані на рис. 2.7.

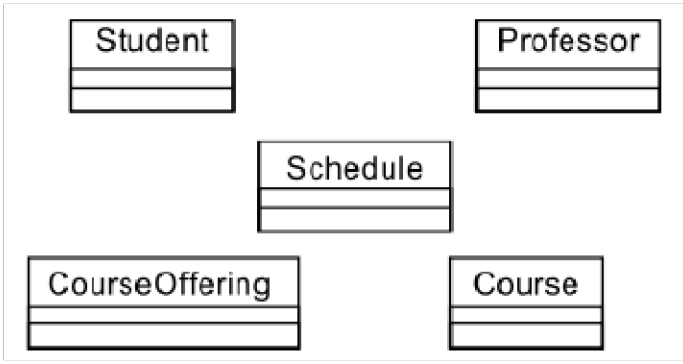

Рисунок 2.7 – Класи аналізу системи реєстрації

Створення структури моделі і класів аналізу відповідно до вимог архітектурного аналізу

Виконаємо **створення структури моделі та класів аналізу** відповідно до вимог архітектурного аналізу.

Створення пакетів і діаграми Traceabilities. Для створення пакетів і діаграми Traceabilities виконайте такі дії:

1) клацніть правою кнопкою миші на пакеті логічного представлення в браузері;

2) в меню, що відкрилося, виберіть пункт меню Add -> Package;

3) назвіть новий пакет «Design Model»;

4) створіть аналогічним чином пакет «Use-Case Realizations» і в середині нього пакети: «Use-Case Realization – Close Registration», «Use-Case Realization – Login» і «Use-Case Realization – Register for Courses».

5) у кожному з пакетів типу «Use-Case Realization» створіть відповідні кооперації «Close Registration», «Login» і «Register for Courses» (Add -> Collaboration). Кожна кооперація є варіантом використання із стереотипом «use-case realization», який задається в специфікації варіанту використання;

6) створіть в пакеті «Use-Case Realizations» нову діаграму варіантів використання з назвою Traceabilities і побудуйте її у відповідності з рисунком 2.8.

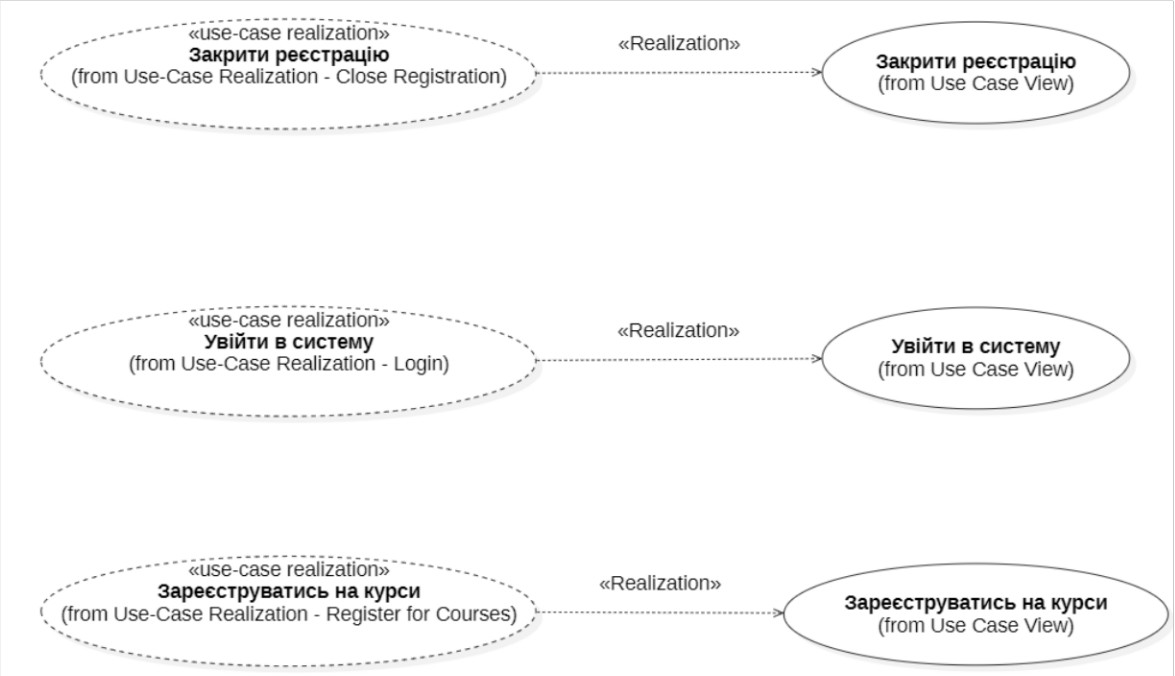

Рисунок 2.8 – Діаграма Traceabilities

Створення класів аналізу та відповідної діаграми Key Abstractions:

1) клацніть правою кнопкою миші на пакеті Design Model;

2) виберіть в меню пункт меню Add -> Class. Новий клас під назвою Class1 з'явиться в браузері;

3) виділіть його та введіть ім'я Student;

4) створіть аналогічним чином класи Professor, Schedule, Course і CourseOffering;

5) клацніть правою кнопкою миші на пакеті Design Model;

6) в меню, що відкрилося, виберіть пункт меню Add Diagram -> Class Diagram;

7) назвіть нову діаграму класів Key Abstractions;

8) щоб розташувати новостворені класи на діаграмі класів, відкрийте її та перетягніть класи на відкриту діаграму мишею. Діаграма класів повинна виглядати як на рисунку 2.7.

Структура логічного представлення браузера повинна мати вид, як на рисунку 2.9.

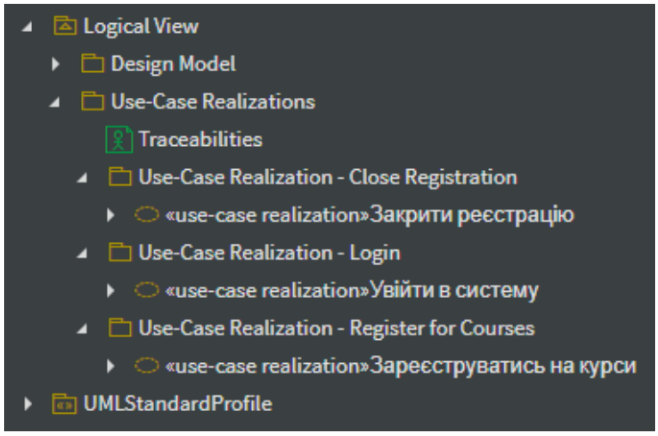

Рисунок 2.9 – Структура логічного представлення

Аналіз варіантів використання

Далі виконаємо **аналіз варіантів використання**.

Після аналізу потоків подій для варіантів використання виконаємо ідентифікацію класів, що беруть у них участь.

Розрізняють класи трьох типів:

- граничні класи (Boundary) – служать посередниками при взаємодії зовнішніх об'єктів з системою. Як правило, для кожної пари «дійова особа – варіант використання» визначається один граничних-ний клас. Типи граничних класів: користувальницький інтерфейс (обмін інформацією з користувачем, без деталей інтерфейсу – кнопок, списків, вікон), системний інтерфейс і апаратний інтерфейс (використовувані протоколу, без деталей їх реалізації);
- класи-сутності (Entity) – являють собою ключові абстракції (поняття) розробляється системи. Джерела виявлення класів-сутностей: ключові абстракції, створені в процесі архітектурного аналізу, глосарій, опис потоків подій варіантів використання;
- керуючі класи (Control) – забезпечують координацію поведінки об'єктів в системі. Можуть бути відсутніми в деяких варіантах використання, які обмежуються простими маніпуляціями з збереженими даними. Як правило, для кожного варіанту використання визначається один керуючий клас. Приклади керуючих класів: менеджер транзакцій, координатор ресурсів, обробник помилок.

Створення класів, що беруть участь в реалізації варіанту використання Register for Courses, і діаграми класів «View Of Participating Classes» (VOPC)

Послідовність дій створення класів, що беруть участь в реалізації варіанту використання Register for Courses, і створення діаграми класів «View Of Participating Classes» (VOPC):

1) клацніть правою кнопкою миші на пакеті Design Model;

2) виберіть в меню, що відкрилося, пункт Add > Class. Новий клас під назвою Class1 з'явиться в браузері;

3) оберіть клас RegisterForCoursesForm у Model Explorer. Під вікном Model Explorer знаходиться вікно Editors (в якому знаходяться властивості обраного елементу), знайдіть в ньому розділ Properties, а потім поле name і введіть ім'я RegisterForCoursesForm.

4) у вікні Editors знайдіть в розділ Properties, а потім поле stereotype (перш ніж задавати стереотип слід активувати UML Standart Profile). Для цього необхідно обрати меню Model у верхній частині екрану, потім Apply Profile -> UML Standart Profile (v2).

5) після цього можна встановлювати відповідні стереотипи. У полі stereotype для класу RegisterForCoursesForm почніть вводити boundary, з'явиться список з якого оберіть специфікацію «boundary» або повністю введіть слово boundary з клавіатури та натисніть Enter;

6) Створіть аналогічним чином класи CourseCatalogSystem із стереотипом Boundary і RegistrationController із стереотипом Control.

7) призначте класам Schedule, CourseOffering і Student стереотип Entity;

8) клацніть правою кнопкою миші на кооперації Register for Courses в пакеті «Use-Case Realization – Register for Courses»;

9) в меню, виберіть пункт меню Add Diagram -> Class Diagram;

10) назвіть нову діаграму класів «VOPC (classes only)»;

11) відкрийте її та перетягніть класи на відкриту діаграму у відповідності з

рисунком 2.10.

Для того щоб графічно відобразити стереотипи класів необхідно натиснути на кожен елемент діаграми правою кнопкою миші та обрати Format -> Stereotype Display -> Icon. Потім треба приховати секції атрибутів та операцій (Format -> Suppress Attributes / Suppress Operations).

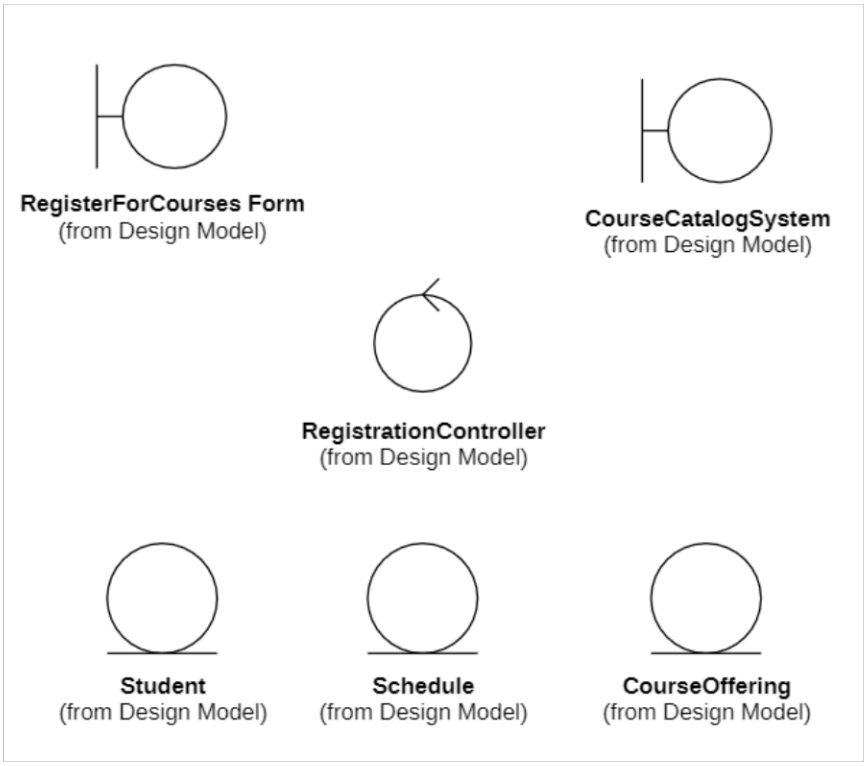

Рисунок 2.10 – Класи, що беруть участь в реалізації варіанту використання Register for Courses